

Bahan Ajar Pertemuan 1

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 1

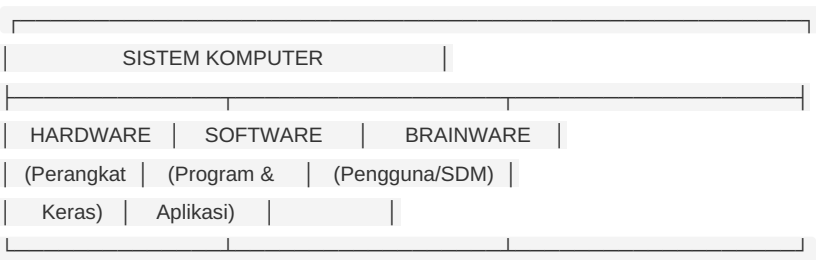
Pengantar Sistem Komputer

Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
TP	BK 1.5
Semester	1 (Ganjil)

A. Apa Itu Sistem Komputer?

Sistem komputer adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menerima data (input), memproses data (process), menyimpan data (storage), dan menghasilkan informasi (output).

Sistem komputer terdiri dari tiga elemen utama:



- **Hardware** → Perangkat keras yang bisa dilihat dan disentuh
- **Software** → Program yang menjalankan hardware
- **Brainware** → Manusia yang mengoperasikan komputer

B. Komponen-Komponen Sistem Komputer

1. Input Device (Perangkat Masukan)

Berfungsi untuk menerima data dari luar dan mengirimkannya ke CPU.

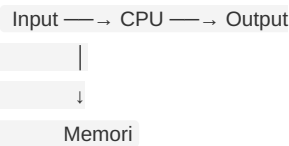
Perangkat	Fungsi
Keyboard	Mengetik teks, perintah, angka
Mouse	Menggerakkan kursor, memilih objek
Microphone	Merekam suara
Scanner	Memindai gambar/dokumen
Webcam	Menangkap gambar/video
Touchscreen	Layar sentuh (input sekaligus output)

2. Process Device (Perangkat Pemrosesan)

Komponen utama yang memproses data, yaitu **CPU (Central Processing Unit)**.

CPU terdiri dari tiga bagian: - **ALU (Arithmetic Logic Unit)**: melakukan perhitungan matematika dan logika - **Control Unit (CU)**: mengatur dan mengontrol semua operasi dalam komputer - **Register**: memori berukuran kecil di dalam CPU untuk penyimpanan sementara data yang sedang diproses

Ilustrasi sederhana:



3. Memory (Memori)

Tempat penyimpanan data sementara maupun permanen.

Jenis Memori	Fungsi	Karakteristik
RAM (Random Access Memory)	Menyimpan data dan program yang sedang berjalan	Volatile (hilang saat mati), cepat
ROM (Read Only Memory)	Menyimpan instruksi dasar untuk booting	Non-volatile, hanya bisa dibaca
Cache Memory	Memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU	Sangat cepat, terbatas

4. Storage Device (Perangkat Penyimpanan)

Penyimpanan data secara permanen.

Perangkat	Kapasitas	Karakteristik
Hard Disk Drive (HDD)	Besar (256 GB–10 TB)	Lambat, murah, mekanik
Solid State Drive (SSD)	Sedang (128 GB–2 TB)	Cepat, mahal, non-mekanik
Flashdisk / USB Drive	8 GB–256 GB	Portabel
Memory Card / SD Card	8 GB–512 GB	Untuk kamera/HP
Cloud Storage	Tergantung layanan (Google Drive, iCloud, dll)	Akses online

5. Output Device (Perangkat Keluaran)

Berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan data.

Perangkat	Fungsi
Monitor	Menampilkan gambar/video
Speaker	Mengeluarkan suara
Printer	Mencetak dokumen ke kertas
Proyektor	Memproyeksikan tampilan ke layar besar

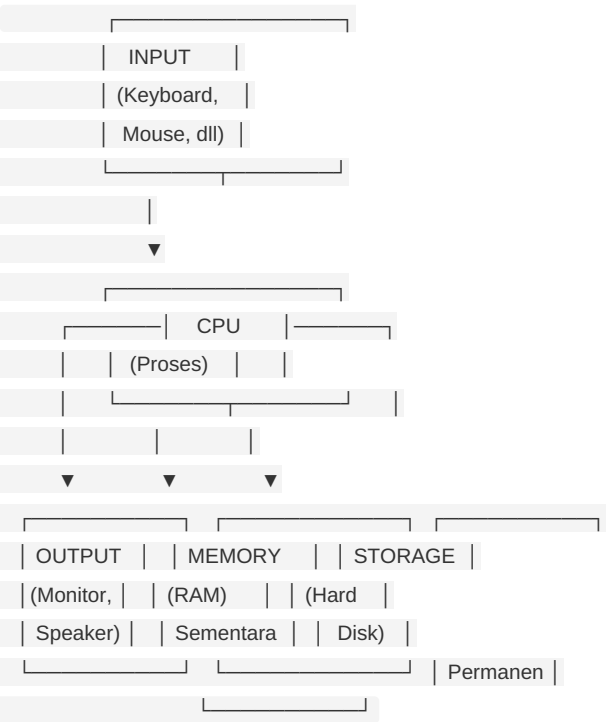
C. Analogi Sistem Komputer dengan Tubuh Manusia

Untuk memudahkan pemahaman, sistem komputer dapat dianalogikan dengan tubuh manusia:

Komputer	Manusia	Penjelasan
Keyboard, Mouse	Mata, Telinga, Kulit	Menerima input dari lingkungan
CPU (Otak)	Otak Besar	Memproses informasi
RAM	Memori Jangka Pendek	Mengingat hal yang sedang dikerjakan
Hard Disk	Memori Jangka Panjang	Menyimpan kenangan/pengetahuan
Monitor, Speaker	Mulut, Tangan	Mengeluarkan hasil/output
Software	Pengetahuan / skill	Cara melakukan sesuatu
Listrik	Energi / Makanan	Sumber tenaga

D. Cara Kerja Sederhana Sistem Komputer

Proses kerja komputer mengikuti alur **Input → Proses → Output → Storage**.



Contoh sederhana: Mengetik di Microsoft Word

- Input:** User menekan tombol ‘A’ di keyboard
- Proses:** CPU menerima sinyal, menerjemahkan ke kode ASCII (65), mengirim ke RAM
- Output:** Monitor menampilkan huruf ‘A’ di layar
- Storage:** Saat user klik “Save”, data dari RAM ditulis ke Hard Disk

E. Klasifikasi Komputer Berdasarkan Ukuran

Jenis	Ukuran	Contoh	Kegunaan
Supercomputer	Sangat besar	IBM Summit	Riset ilmiah, prakiraan cuaca
Mainframe	Besar	IBM zSeries	Bank, perusahaan besar
Server	Sedang-besar	Dell PowerEdge	Melayani jaringan
Personal Computer (PC)	Meja	Desktop, Laptop	Penggunaan pribadi
Mobile Device	Genggam	Smartphone, Tablet	Komunikasi, hiburan
Embedded System	Sangat kecil	Arduino, Smartwatch	Perangkat khusus

F. Rangkuman

1. **Sistem komputer** terdiri dari hardware, software, dan brainware.
2. **Komponen utama:** Input → Proses (CPU) → Output + Storage.
3. **CPU** adalah otak komputer yang terdiri dari ALU, Control Unit, dan Register.
4. **RAM** bersifat sementara (volatile), **Hard Disk** bersifat permanen (non-volatile).
5. Setiap aktivitas di komputer melibatkan alur Input-Proses-Output-Storage.

G. Glosarium

Istilah	Arti
CPU	Central Processing Unit – unit pemrosesan pusat
RAM	Random Access Memory – memori akses acak
ROM	Read Only Memory – memori hanya baca
HDD	Hard Disk Drive – piringan penyimpanan magnetik
SSD	Solid State Drive – penyimpanan berbasis chip
ALU	Arithmetic Logic Unit – unit aritmatika dan logika
Input	Data yang dimasukkan ke sistem
Output	Hasil keluaran dari sistem
Brainware	Manusia yang mengoperasikan komputer
Hardware	Perangkat keras komputer

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi